II. Bază. Dimensiune. Coordonate. Matricea de schimbare a bazei.

1. Pentru fiecare dintre matricile A de mai jos, determinaţi o bază şi dimensiunea subspaţiilor $\mathsf{Ker}(A)$ şi $\mathsf{Im}(A)$:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

   (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 6 & -1 \\ -12 & -1 & \alpha & 2 \end{pmatrix}$ (discuţie după α)

   (c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 8 & 4 \\ 1 & 3 & 7 & 6 \\ 3 & 5 & 13 & 9 \\ 2 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$

   (d) $A = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix}$

2. Determinaţi o bază şi dimensiunea următoarelor (sub)spaţii vectoriale:

   (a) $U = \mathsf{Sp}(1 - 2X + X^3, 2 + X^2, 3 - 4X^3, 1 + X + X^2, -2 + X^2 + X^3)$

   (b) $U = \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix})$

   (c) $U = \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix})$

3. Determinaţi o bază şi dimensiunea următoarelor (sub)spaţii vectoriale peste corpul numerelor reale:

   (a) $U = \{P \in \mathbb{R}_{\leq 3}[X] \mid P(1) = P(-1), P'(1) = P'(-1)\}$

   (b) $U = \{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ x - 2y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}\}$

   (c) $U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid A = \begin{pmatrix} a & \overline{b} \\ b & -a \end{pmatrix}\}$

   (d) $U = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ derivabilă şi } f' - 2f = 0\}$

4. Fie $n \in \mathbb{N}^*$ şi polinoamele $P_k(X) = \dfrac{X(X-1)(X-2)...(X-k+1)}{k!}$, pentru orice $k = 0, 1, ..., n$. Să se demonstreze că aceste polinoame formează o bază în $\mathbb{R}_{\leq n}[X]$.

5.* Fie $V = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid AB = BA, \forall\, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\}$. Să se arate că V, împreună cu operaţiile uzuale de adunare a matricilor şi de multiplicare cu numere reale, formează un spaţiu vectorial. Ce dimensiune are?

6. Fie vectorii $v_i = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{ii} - \frac{1}{2} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$, $i = \overline{1,n}$, unde $(a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \subseteq \mathbb{Z}$. Să se arate că $(v_i)_{i=\overline{1,n}}$ formează o bază a lui $\mathbb{R}^n$ peste $\mathbb{R}$.

7.* Fie V un spaţiu vectorial de dimensiune n peste un corp $\Bbbk$ finit cu q elemente. Arătaţi că V este o mulţime finită cu q^n elemente.

8. Fie $\{v_1, \ldots, v_n\}$ o bază a spaţiului vectorial V. Arătaţi că şi vectorii $v_1, v_1+v_2, \ldots, v_1+v_2+\ldots+v_n$ formează o bază în V. Dar vectorii $v_1 + v_2, v_2 + v_3, \ldots, v_n + v_1$?

9.* (Formula Grassman) Fie U, W subspaţii ale unui spaţiu vectorial V de dimensiune n. Arătaţi că

$$\dim_{\Bbbk}(U + W) = \dim_{\Bbbk} U + \dim_{\Bbbk} W - \dim_{\Bbbk}(U \cap W)$$

(vezi problema 6 din setul 1 de probleme). Aplicaţie: determinaţi o bază şi dimensiunea subspaţiilor U, W, $U \cap W$, $U + W$ pentru fiecare dintre cazurile de mai jos:

(a) $U = \{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid 2x_1 - x_2 - x_3 = 0, x_4 - 3x_5 = 0\}$ şi $W = \{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid x_3 + x_4 = 0\}$.

(b) $U = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P''(0) + 2P'(0) + P(0) = 0,\ P(1) = P(-1)\}$ şi $W = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P''(0) - 2P'(0) + P(0) = 0,\ P(1) = -P(-1)\}$.

10.**Fie Per mulţimea şirurilor periodice de numere reale (un şir $(x_n)_{n\geq 0}$ se numeşte periodic dacă există $k \in \mathbb{N}$ astfel încât $x_{n+k} = x_n$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$).

- Arătaţi că Per devine spaţiu vectorial peste corpul numerelor reale în raport cu operaţiile

$$(x_n)_{n\geq 0} \oplus (y_n)_{n\geq 0} = (x_n + y_n)_{n\geq 0}\ , \quad \lambda \odot (x_n)_{n\geq 0} = (\lambda x_n)_{n\geq 0}$$

- Ce puteţi spune despre $\dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Per}$?

11.* Determinaţi o bază şi dimensiunea spaţiului vectorial Fib din exerciţiul 15, setul 1 de probleme.